2026/10/30

2026 年度　コンパイラ演習課題 (5)

- TACT の課題の添付ファイルとして PDF ファイルで提出すること.
- 手書きレポートを PDF として提出方法は講義 web サイトを参照[1]すること.
- 提出期限: 11 月 6 日 (金) 23:55(JST)

[**1**] フィボナッチ関数のプログラムを以下のように与える.

```
int a;
fib(int x) {
  if ( x <= 0 ) return(0);
  else if ( x==1 ) return(1);
  else return(fib(x-2)+fib(x-1));
}

main() {
  a = 3;
  printf("%d\n",fib(a));
}
```

fib と return の実行と駆動レコードの様子を図式化せよ．講義スライドと同様のレベルで図式化すること.

[**2**] 次の CF 文法 G_1 について答えよ.

$G_1 = \langle \{S, C, D, E\}, \{\texttt{do}, \texttt{while}, \texttt{(}, \texttt{)}, \texttt{;}, \texttt{=}, \texttt{if}, \texttt{else}, \texttt{\&\&}, \texttt{<}, \texttt{-}, \texttt{id}\}, P, S \rangle$

$$P = \left\{ \begin{array}{lll} 1: \ S \to \texttt{do}\ S^{(1)}\ \texttt{while (}\ E\ \texttt{);} & 4: \ E \to E^{(1)}\texttt{\&\&}D & 7: \ D \to C \\ 2: \ S \to \texttt{id=}E & 5: \ E \to D & 8: \ C \to C^{(1)}\texttt{-id} \\ 3: \ S \to \texttt{if(}E\texttt{)}\ S^{(1)}\ \texttt{else}\ S^{(2)} & 6: \ D \to D^{(1)}\texttt{<}C & 9: \ C \to \texttt{id} \end{array} \right\}$$

(a) 規則 1 のコード生成ルーチンを与えよ.

$$S \to \texttt{do}\{\boxed{\quad (1) \quad}\}\ S^{(1)}\texttt{while(}E\texttt{);}\{\boxed{\quad (2) \quad}\}$$

(b) その他の規則に対する生成ルーチンは以下のようになる．(裏面へ続く)

[1] https://sites.google.com/sqlab.jp/26compiler/how-to-make-report

S	$\rightarrow$	ID=E	{generate(‘ID.$name$:=$E.var'$)}
S	$\rightarrow$	if(E)	{$S.label_1$:=newlabel(); generate(‘if_not $E.var$ goto $S.label_1$ ′)}
		$S^{(1)}$	{$S.label_2$:=newlabel(); generate(‘goto$S.lable_2'$)}
		else	{generate(‘label$S.label_1'$)}
		$S^{(2)}$	{generate(‘label$S.label_2'$)}
E	$\rightarrow$	$E^{(1)}$&&D	{$E.var$:= newTemp(); generate(‘$E.var$:=$E^{(1)}.var \ \wedge \ D.var'$)}
E	$\rightarrow$	D	{$E.var$:= newTemp(); generate(‘$E.var$:=$D.var'$)}
D	$\rightarrow$	$D^{(1)} < C$	{$D.var$:= newTemp(); generate(‘$D.var$:=$D^{(1)}.var < C.var'$)}
D	$\rightarrow$	C	{$D.var$:= newTemp(); generate(‘$D.var$:=$C.var'$)}
C	$\rightarrow$	$C^{(1)}$ − ID	{$C.var$:= newTemp(); generate(‘$C.var$:=$C^{(1)}.var$ − ID.$name'$)}
C	$\rightarrow$	ID	$C.var$:= newTemp(); generate(‘$C.var$:=ID.$name'$)

```
do if (x1<x2) x1=x1-x3 else x2=x2-x4 while(x5<x1-x6 && x7<x1);
```

から生成される 3 番地コードのプログラムを示せ.